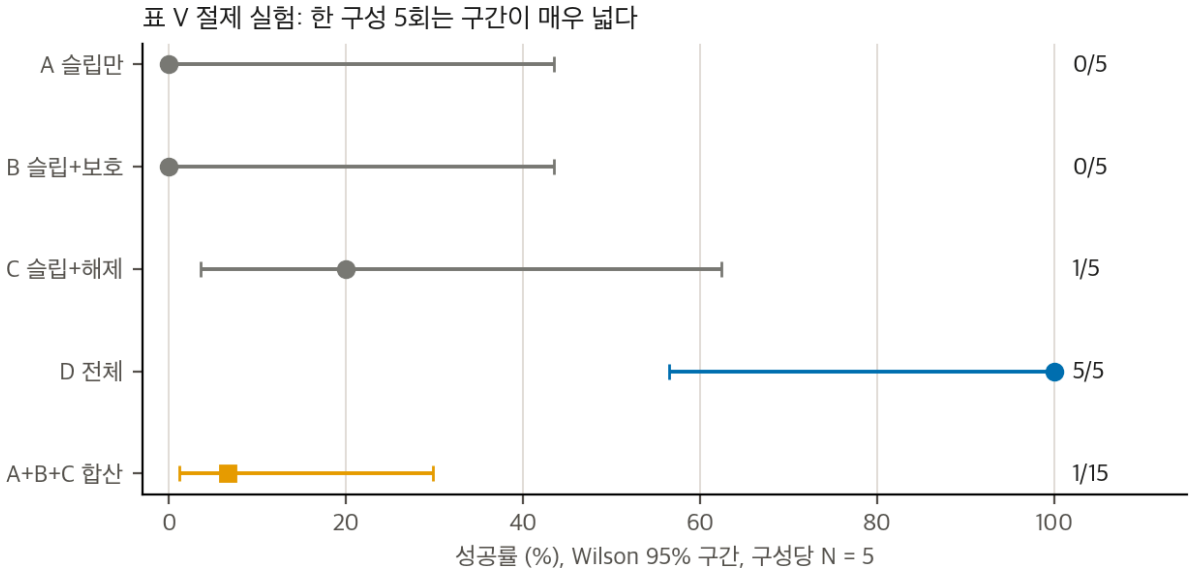
TactileReflex: 분석 리포트

arXiv:2605.23568v4 (2026-09-23) · IROS 2026 채택 · 공식 저장소 shayfeng/tactile-reflex-open-source (라이선스 없음, 커밋 a3699b5) · 분석일 2026-11-10 · 게시용 버전: 논문 그림과 원문 PDF는 라이선스(arXiv 비독점 배포) 때문에 뺐습니다.

핵심 요약

1. **무엇을 하는가:** 두 MC-Tac 촉각 센서에서 세 이미지 지표(전단 Sy, 접촉 강도 Fn, 무게 중심 CoP)를 뽑아, 미끄럼 억제·하중 감소 시 해제·힘 보호의 세 채널을 약 12 Hz로 돌린다(`01` §2).
2. **"모든 임계값이 노이즈에서 나온다"는 과장이다:** 노이즈에서 직접 나온 것은 τ와 θq(여유 포함) 정도다. θs는 보정 데이터의 최솟값 바로 아래(0.2006 대 0.20)이고, θc는 이벤트, Fstop은 설명이 없다(`03` §4.1).
3. **θs의 "100% TPR, 0% FPR"은 같은 데이터로 고른 경계다:** 교차검증이라 부른 Exp. 3의 최솟값도 같은 실험에서 나왔다. 다음 슬립이 그보다 작을 확률은 약 1%다(`03` §4.2).
4. **절제 결과 (N = 5):** D 대 A+B+C 합산은 p = 0.0004지만, D 대 C는 p = 0.048이고 한 시행(1/5 → 2/5)으로 p = 0.17이 된다. 검정력은 0.8 대 0.2에서 0.38이다(`03` §2.1, §3).
5. **보호 채널은 피크를 막지 못한다:** Fn 피크 평균 63-71이 Flim 45보다 크다(`03` §4.4).
6. **붓기 0/10 대 9/10은 강하지만 교란이 있다:** 반사 끔은 effort 1200 고정, 반사 켬은 최대 5000까지 올린다. 고정 effort 대조가 없다(`03` §2.2).
7. **토이:** 노이즈 분위수 임계값은 드리프트 25%에서 분당 약 6회 오경보를 낸다. 여유가 안티슬립 증분의 2배 미만이면 변형이 나온다(`03` §5-§6).
8. **코드와 논문:** Sy 절댓값 여부가 저장소 두 커밋 사이에서 바뀌었다. 오른쪽 영상 반전, 비동기 읽기, 25 Hz 목표 대 12 Hz 측정 차이가 있다(`04` D1, D4, D5, D19).
9. **구현 가능성:** 공식 재현은 MC-Tac 두 개, Piper, 리눅스가 있을 때만 가능하다. 이 맥에서는 실물 제어를 할 수 없다(`04` §4).
10. **저장소 라이선스 없음:** 코드는 옮기지 않고 파일과 줄 번호로만 인용한다(`04` §5).



그래프: 표 V 절제 실험의 성공률과 Wilson 95% 구간(구성당 5회). 한 구성의 구간은 매우 넓다.

01. 논문 분석: TactileReflex

- **제목:** TactileReflex: Noise-Statistics-Driven Vision-Tactile Reflex Control for Force-Sensitive Manipulation
- **arXiv:** 2605.23568, 최신 v4 (2026-09-23). 초판 v1 (2026-05-22). 학회: IROS 2026 채택 (arXiv 초록 Comments에 "Accepted at IROS 2026" 명시)
- **분량:** 8쪽, 그림 4개, 표 6개(Table I-VI), 참고문헌 26개
- **저자:** Ziyan Feng, Yulong Fu, Zheng Li, Yuxin He, Jieji Ren, Yudong Zhong, Lujia Wang, Jinni Zhou, Qiang Nie(교신)
- **원문:** arXiv:2605.23568v4 (PDF는 저장소에 넣지 않음)
- **버전 차이:** `03` 과 `02` §4 참고. 수치 본문은 v1-v4에서 같고, v4는 프로젝트 페이지 링크 추가와 저자 순서 조정만 있다.

1. 문제 설정

얇은 일회용 플라스틱 컵(3.5-5 g, 벽 0.3-0.5 mm)은 미끄럼을 막는 힘과 찌그러뜨리는 힘의 차이가 좁습니다(§I). 물을 붓는 동작은 액체가 이동하면서 중력 토크를 계속 바꾸므로 고정 effort로는 버티기 어렵습니다. 저자들은 세 가지 능력을 요구합니다(§I).

1. 미끄럼을 실시간으로 억제한다.
2. 하중이 줄면 effort를 낮춰 과파지를 막는다.
3. 접촉력에 하드한 안전 상한을 둔다.

기존 접근의 한계로 저자들은 세 가지를 듭니다. 힘·토크 센서는 장착 순응과 보정 문제가 있고, 비전 촉각은 이진 슬립 분류나 end-to-end 정책의 입력으로만 쓰이며, VLA는 힘 조절을 학습된 정책에 맡깁니다(§I, §II).

2. 방법

2.1 촉각 영상 처리 (§IV-A)

- 입력: MC-Tac 센서 두 대(좌·우 손가락), 640×480 회색조 영상. 노출과 화이트 밸런스는 고정(§III-A).
- 차이 영상: ΔI_t(u) = I_t(u) − I_ref(u) (식 1). 임계값 τ = P98(ΔI)로 자르고 모폴로지 열림(opening)을 적용해 접촉 마스크를 만듭니다. 접촉 화소가 N_min보다 적으면 비접촉입니다.
- 가중치 W = ΔI^γ, γ = 1.5 (식 2).
- 세 가지 지표(센서별):
  - **Fn (식 3):** 가중치 합 / (HW). 무차원 접촉 강도이며 뉴턴이 아니라고 명시합니다.
  - **CoP (식 4-5):** 가중치 중심 C_t^s. 양쪽 접촉이 모두 있을 때만 세로 성분 평균 Ĉ_y를 계산합니다.
  - **Sy (식 6):** Farnebäck 광흐름(연속 두 프레임)의 접촉 영역 세로 성분 median(v_y). 식에는 절댓값이 없습니다.
- 지수 이동평균 EMA(α = 0.3)는 R1과 R3에서만 씁니다. R2(미끄럼)는 원시 Sy를 씁니다(Table I).

2.2 상태 기계와 세 채널 (§IV-B, Alg. 1)

상태는 Idle → Closing → Holding 순서입니다. Closing은 effort를 고정(e_init)하고 위치만 줄이다가, min(Fn_raw,L, Fn_raw,R) ≥ Fstop이 되면 Holding으로 넘어갑니다. 세 채널은 Holding에서만 작동합니다.

채널	신호	조건	동작 (논문 식)
R1 Force-protect (최우선)	EMA Fn_max	> Flim	effort −Δe_prot, 위치 +Δp_prot (식 7-8)

채널	신호	조건	동작 (논문 식)
R2 Anti-slip	원시 Sy (접촉 게이트)	≥ θs (한쪽이라도)	effort +Δe_slip, 위치 −Δp_slip, 누적 ≤ Δp_max (식 9-11)
R3 Weight-adaptive release	EMA Sy_max, ΔCoP_y	양쪽 접촉, ΔC_y < θc, Sy_max < θq	effort −Δe_rel, 위치 +Δp_rel (식 12-13)

- R2와 R3는 상호 배타입니다. R1은 두 채널 뒤에 독립적으로 평가되며, R2와 함께 떠도 순효과가 감소이도록 Δe_prot > Δe_slip을 둡니다(§IV-B).
- CoP 기준선 $\bar{C}_y$는 매 Holding 프레임마다 α_bg = 0.02로, 릴리스 때는 α_rel = 0.3으로 갱신합니다.
- **증분 값(Δe, Δp)은 본문에 없습니다.** 저장소 코드에서 읽은 값은 `04` §2를 보십시오.

2.3 임계값 (§IV-C, Table II)

논문은 "모든 임계값을 ~2분 정지 보유-풀기 보정의 노이즈 통계에서 유도한다"고 주장합니다. 본문이 적은 규칙은 다음과 같습니다.

- τ = P98(ΔI) (노이즈 바닥)
- θq = P95(Sy_raw) (정지 상태 잡음 상위)
- Flim = P99.9(Fn_raw)
- θs: P99.9(Sy_noise) ≤ θs ≤ 관측된 최소 슬립 (100% TPR, 0% FPR을 같이 만족하는 구간)
- θc: 수동 하중 감소 이벤트에서 얻음
- Fstop, γ, α: 고정 상수 (Table II에서 Fstop은 "재료 의존")

Table II의 값은 θs 0.20(공통), θq 0.12/0.10, θc −10.0/−3.5 px, Flim 45/100, Fstop 1.3/5.5입니다. "모든 임계값이 노이즈에서 나온다"는 주장이 실제로 어디까지 성립하는지는 `03` §4에서 따로 봅니다.

3. 실험 (§V)

단계	내용	규모	논문의 주장
Phase 1	임계값 보정과 신호 검증. 연한 컵과 강성 계량컵	19회, 약 20,000 프레임	노이즈 바닥이 재료에 둔감. θs는 보편 (100% TPR, 0% FPR)
Phase 2	채널 절제 A/B/C/D (연한 컵만)	구성당 N = 5	D만 5/5 성공. 나머지 최대 1/5
Phase 3	붓기 (45 ml, 90 ml), 반사 끔 대 켬	조건당 N = 5	반사 끔 0/10, 켬 9/10

Phase 1 (Table III, IV): 정지 보유 프레임 6,477개에서 Sy P95는 연한 컵 0.08-0.11, 강성 컵 약 0.08입니다. 슬립 최소 피크는 연한 0.429, 강성 0.204이고, 분리비 SNR은 3.8배와 2.4배입니다. 강성 컵 밀기 45회의 Sy 피크는 0.201-1.45입니다. 논문은 이것을 θs의 "교차검증"이라고 부릅니다(`03` §4.2에서 다룹니다).

Phase 2 (Table V): 연한 컵에 "잡기 → 들기 → 당기기 → 누르고 풀기 → 옆으로 밀기"를 순서대로 합니다. 구성 A(Sy만)는 effort가 emax = 5000까지 올라가 머물고 0/5 성공합니다. B(Sy + 보호)는 톱니 모양으로 흔들려 0/5입니다. C(Sy + 해제)는 1/5입니다. D(전체)는 5/5이고, 최종 Fn 피크는 67.3 ± 6.6입니다. 낙하는 네 구성 모두 0/20입니다.

Phase 3 (Table VI): 키네스테틱 교시로 얻은 궤적(들기 → 기울이기 → 붓기 → 복귀)을 재생합니다. 반사 끔은 파지 단계에서 정착한 effort와 위치를 고정합니다. 반사 켬은 같은 궤적에서 effort를 실시간으로 조정합니다. 슬립 비율은 끔 42% → 켬 35%(45

ml), 끔 63% → 켬 42%(90 ml)입니다. 성공은 끔 0/10, 켬 9/10(45 ml 5/5, 90 ml 4/5)입니다.

4. 저자들이 밝힌 한계 (§VI)

- 그리퍼 중심 범위이며, 회색조 영상만 씁니다(조명 강건성과 효율을 위해 RGB 정보를 버렸다고 씀).
- 재료 범위가 좁습니다(연한 컵 하나와 강성 계량컵 하나).
- VLA와의 통합은 "향후 과제"입니다. 논문에 VLA 실험은 없습니다. 안전층 역할은 궤적 재생과 원격조작 데이터 수집을 근거로 주장합니다.

논문이 명시하지 않은 한계는 `03`, `04`에서 정리합니다. 가장 중요한 것은 (1) Table V와 VI의 표본 수(5), (2) 단일 물체, (3) 붓기 대조군이 고정 effort 1200이라 반사 켬(최대 5000)과 평균 힘이 다르다는 점, (4) Sy 정의와 프레임 간격에 따라 임계값의 단위가 달라진다는 점입니다.

5. 재사용 가능한 점과 주의할 점 (요약)

- **재사용 가능:** 세 개의 이미지 지표(Sy, Fn, CoP)를 우선순위 채널로 묶는 구조, 채널 간 배타성과 증분 불변식(Δe_prot > Δe_slip), 보정을 짧게 반복해 임계값을 재유도하는 절차.
- **주의:** 노이즈에서 유도된다는 주장은 일부만 성립합니다. 논문에 있는 Sy 정의가 저장소 두 커밋 사이에서 바뀌었습니다(`04` D1). 절제와 붓기 결과는 N = 5이고 물체 하나입니다.

02. 선행연구와 관련 저장소

1. 선행 계보

계보	대표 연구 (논문 참고문헌)	이 논문과의 관계
힘·토크 기반 적응 파지	Romano 2011 [19], Dafle 2014 [20]	저자들은 F/T 센서가 장착 순응과 보정에 민감하다고 봅니다 [1][2]. 대안으로 촉각 영상을 택합니다
비전 촉각 슬립 감지 (분석적)	Dong 2019 [5], James 2018 [13], Su 2015 [14]	이진 분류에 머뭅니다. 저자들은 "얼마나 조정할지"를 주지 않는다고 비판합니다
비전 촉각 슬립 감지 (학습)	Li 2018 [15], Calandra 2017 [16]	학습된 분류기입니다. 지연과 해석성 문제를 지적합니다
촉각 서보	Veiga 2015 [17], Hogan 2018 [18]	검출 정확도를 따로 평가하고 폐루프 파지 안정성은 보이지 않는다고 봅니다
촉각 영상 기반 물체 자세	Li 2014 [10], Bauza 2023 [11]	높은 수준 인지에 쓰입니다. 이 논문은 그 아래 층을 다룹니다
촉각 입력 VLA	TaF-VLA [6], π0 [24], RT-2 [23]	촉각을 정책 입력으로 씁니다. 힘 조절을 학습 정책에 맡깁니다. 이 논문은 VLA 아래의 저수준 안전층을 제안합니다
반사 제어	Johansson & Westling 1984 [7]	개념적 근거입니다. 빠르고 무의식적인 파지력 조정을 뜻합니다
제약 안전 RL	Liu 2025 [25]	"안전층"이라는 표현의 근거로 인용합니다
저수준 촉각 센서	GelSight [3], DIGIT [4], GelSlim [8], MC-Tac [9]	MC-Tac은 이 논문이 쓰는 센서입니다

계보에서 보이는 빈틈. 촉각 영상으로 "조정량"을 정하는 연구는 드뭅니다. 분류 결과만 내거나 정책 입력으로 넣는 연구가 대부분이라, 이 논문이 채우려는 자리는 분명합니다. 반면 "노이즈에서 임계값을 유도한다"는 주장을 독립 비교로 검증한 선행연구는 찾지 못했습니다.

2. 구성 요소별 출처

구성 요소	출처	논문에서 확인되는 것	확인되지 않는 것
노이즈 바닥 P98과 접촉 마스크	논문 자체	식 1, 분위수 P98	정지 보유 프레임의 분위수 값 (τ의 수치 없음)
광흐름	Farnebäck [26]	인용만 있음	pyr_scale, levels, winsize, iterations, poly_n, poly_sigma 모두 없음
세 채널 제어 구조	논문 자체, 반사 개념은 [7]	식 7-13, Alg. 1	Δe, Δp 값 (저장소 코드에만 있음, `04` D11)
중량 대비 CoP 기준선	논문 자체	배경 0.02, 릴리스 0.3	초기 기준값 설정
센서	MC-Tac [9]	640×480, 약 12 Hz	카메라 프레임률, 노출값(코드는 166을 씀)
로봇	Piper 평행 그리퍼 (AgileX)	그리퍼 CAN 명령	최대 행정, 속도 설정

3. 이 저장소의 다른 논문과의 관계

폴더	논문	관계	이 논문에서 가져올 것
`restacvla/`	ResTacVLA (arXiv:2607.03387)	VLA에 촉각 잠재를 넣는 방식. TactileReflex는 VLA 아래에서 그리퍼 명령만 가로챕니다	안전층을 VLA 평가의 기준선으로 쓸 수 있음. 명령 중재가 필요
`contact_disassembly/`	CONTACT (arXiv:2603.08560)	촉각을 힘장(TacFF)으로 바꿔 정책에 넣습니다. TactileReflex는 힘을 "이미지 지표"로 씁니다	힘 단위가 없는 대리 신호를 쓸 때의 주의점(`04` §3)
`graspsense/`	GraspSense (arXiv:2604.05697)	벽 두께로 근사한 힘 지도로 파지 후보를 고릅니다	힘 한계를 기하에서 가정하는 방식과 대비 (보호 상한 Flim의 근거 없음)
`beyond_implicit_force/`	Beyond Implicit Force (arXiv:2607.14578)	서보 전류를 힘 대리 신호로 씁니다	대리 신호의 정의와 보정 문제를 비교
`nocontact_noworries/`	NoContactNoWorries (arXiv:2606.24450)	손가락 접촉을 추정해 정책 입력으로 씁니다	접촉 판정의 거짓 양성 대 거짓 음성 비교
`stiffness_copilot/`	Stiffness Copilot (arXiv:2603.14068)	임피던스를 정책이 고릅니다	학습 정책 대 고정 규칙의 역할 분담
`kinefuse/`	KineFuse (arXiv:2607.14842)	촉각과 F/T를 손가락 자세 추정에 씁니다	힘 신호의 축과 단위 정의
`tactspace/`	TactSpace (arXiv:2606.18959)	시뮬 촉각과 실측 정전용량을 짝지어 정렬합니다	센서 간 보정과 단위 맞춤

4. 버전 차이 (v1 → v4)

v1(2026-05-22), v2(2026-06-23), v3(2026-07-11), v4(2026-09-23)의 PDF를 모두 받아 텍스트를 추출했습니다. 2단 레이아웃이라 단어 단위 diff는 노이즈가 많아서, 숫자 토큰과 문장 집합을 비교했습니다.

항목	v1	v2	v3	v4
날짜 (arXiv 스탬프)	2026-05-22	2026-06-23	2026-07-11	2026-09-23
저자 순서	Lujia Wang, Jinni Zhou, Yudong Zhong	Yudong Zhong, Lujia Wang, Jinni Zhou	동일	동일
Index Terms 줄	있음	있음	없음	없음
프로젝트 페이지 링크	없음	없음	초록에 추가	동일
수치 토큰 (표, 본문)	기준	v4와 동일	v4와 동일	기준
표 I-VI, 식 1-13	동일	동일	동일	동일

- **수치는 네 판이 같습니다.** Table III, V, VI, II의 모든 숫자와 식 번호를 확인했습니다.
- **차이는 형식뿐입니다.** 학회 판형의 Index Terms 제거, 프로젝트 페이지 링크, 저자 순서입니다. 따라서 논문 주장의 변경은 없습니다.
- **arXiv 제목과 저장소 README의 인용 제목이 다릅니다.** 저장소 README는 "Closed-Loop Tactile Reflex Control for Safe Deformable Object Manipulation via Vision-Based Tactile Sensing"이라는 이전 제목을 인용합니다(`04` D21). 논문 자체는 v1부터 같은 제목이므로, 저장소 README가 더 이른 원고를 참조하는 것으로 보입니다.

5. GitHub 저장소 표 (2026-11-10 확인, `gh api`)

저장소	무엇	공식 여부	라이선스	별	최근 커밋 (날짜, 해시)
shayfeng/tactile-reflex-open-source	논문 구현 (MC-TAC 제어기, 약 25 Hz 최적화판, DM-TAC/Xense 백엔드, 보정 스크립트)	**공식**(프로젝트 페이지 연결, 저자 계정으로 보이나 명시 확인은 못함)	**없음** (license null, LICENSE 파일 없음)	2	2026-10-10, `a3699b5` ("Align MC-TAC vertical slip proxy and calibration"). 커밋 2개: `30f336d` (초판)
Tacxels/MC-Tac	MC-Tac 센서 오픈소스 (3D 프린트 STL, 조명, 카메라 마운트)	센서 설계 원본으로 보이나 저자 확인 못 함. 논문 [9](ICIRA 2023)과 제목이 일치	BSD-3-Clause	22	2023-09-21, `7fa992b`
agilexrobotics/piper_sdk	Piper 로봇 팔·그리퍼 제어 SDK (CAN)	제조사 공식	MIT	423	2026-10-14, `b847e53`
opencv/opencv	Farnebäck 광흐름 구현 (논문 [26]의 실제 구현)	공식 라이브러리	Apache-2.0	91,518	2026-11-10, `370175b`
(DM-TAC SDK, Xense SDK)	저장소 백엔드가 호출하는 벤더 SDK	벤더	확인 못함	—	저장소 검색에서 찾지 못함. 저장소도 SDK를 배포하지 않는다고 적음

해석. 공식 저장소는 별이 2개이고 커밋이 2개뿐입니다. 라이선스가 없으므로 기본적으로 저작권이 유보됩니다. 이 폴더는 코드를 복사하지 않고 파일 위치(`file:line`)로만 인용합니다. 두 번째 커밋 메시지 "Align MC-TAC vertical slip proxy"가 Sy 정의를 논문 식 (6)에 맞춘 변경입니다(`04` D1).

6. 참고: 학회 상태와 공개 상태

- 학회: arXiv 초록 Comments "Accepted at IROS 2026"을 확인했습니다. 학회 페이지는 직접 보지 않았습니다.
- 라이선스: arXiv 권리 표시 `nonexclusive-distrib/1.0` (abs 페이지 "view license" 링크로 확인). CC BY가 아닙니다. PDF 첫 쪽에는 arXiv 스탬프만 있고 저작권·재인쇄 문구는 없습니다. 따라서 논문 그림은 개인용 리포트와 PPT에만 넣고, 공개본에는 우리가 그린 그래프만 씁니다.

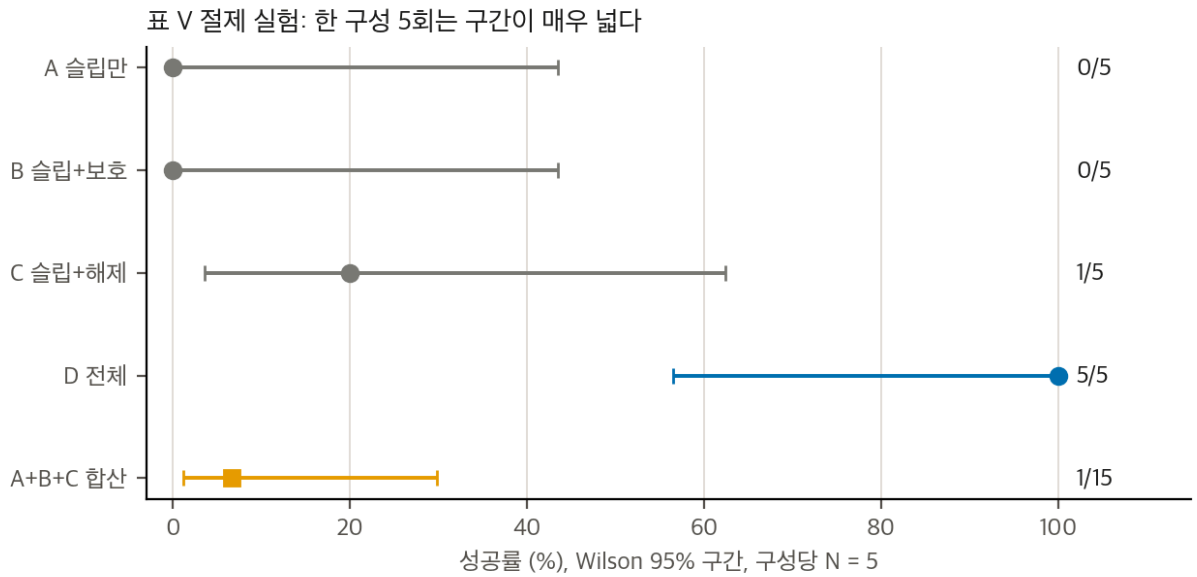
03. 재계산, 유의성, 임계값 유도, toy 검증

모든 계산은 `analysis/table_check.py`(표 재계산과 검정, 결과 `table_check_results.json`), `analysis/toy_threshold.py`(토이 A, `toy_threshold_results.json`), `analysis/toy_control.py`(토이 B, `toy_control_results.json`)로 다시 할 수 있습니다. 논문에는 원시 데이터가 없으므로, 모든 검정은 **표에 적힌 요약 수치**에서 나왔습니다. 시험 단위 결과(시드, 프레임, 에피소드)는 없습니다.

1. 표 재계산

항목	논문 값	재계산	판정
Table III 분리비 (연한 컵)	3.8×	0.429 / 0.112 = 3.83	일치
Table III 분리비 (강성 컵)	2.4×	0.204 / 0.083 = 2.46	일치
§V-A "최대 피크 대 잡음"	6.9×	0.77 / 0.112 = 6.88	일치
Table V 성공 (A/B/C/D)	0/5, 0/5, 1/5, 5/5	같음	일치
Table V 낙하	네 구성 모두 0/20	표 V에는 낙하 열이 없고 본문(§V-B)에만 있음	본문과 일치, 표에서는 확인 불가
Table V D의 Fn 피크	67.3 ± 6.6 (Flim = 45)	45보다 크게 넘음 (`T4`)	**보호 채널이 피크를 Flim 아래로 못 묶음**
Table V D의 Δe	667 ± 1155 ("초기 수준으로 회복")	Δe는 범위(최댓값 – 최솟값)이고 종료 effort가 아님	**"회복" 주장은 이 수치로 뒷받침되지 않음**
Table V A의 Δe	3800 ± 0	1200 → 5000 (emax) 범위와 일치	일치
Table VI 붓기 ON의 Δe	3700 ± 141 (45 ml), 3725 ± 150 (90 ml)	1200 → 약 4900 범위와 일치	일치
Table VI 반사 OFF의 Δe	0	고정 effort이므로 0	일치
Table VI 슬립 %	42 ± 4 → 35 ± 4, 63 ± 1 → 42 ± 5	표와 같음	일치 (`T3`)
성공 집계	0/10 → 9/10	같음	일치
임계값 θs 0.20과 최소 슬립 0.2006	0.0006 차이	상대 0.3%	사실이지만 여유가 아니라 경계 (§4.2)

숫자 오류는 찾지 못했습니다. 문제는 숫자가 아니라 해석입니다. Fn 피크, Δe, 그리고 아래 검정 설계입니다.



그래프: 표 V 절제 실험의 성공률과 Wilson 95% 구간. 합산 구간도 함께 표시.

2. 유의성 검정

방법: 성공 횟수에는 양측 Fisher 정확검정, 구간 추정은 Wilson 95%, 여러 비교는 Holm 보정, 슬립 비율(평균 ± SD, n = 5)에는 Welch t 검정을 썼습니다.

2.1 절제 실험 (Table V)

비교	성공	Fisher p	Holm 보정 p	판정
D 대 A	5/5 대 0/5	0.0079	0.024	유의
D 대 B	5/5 대 0/5	0.0079	0.024	유의
D 대 C	5/5 대 1/5	0.048	0.048	간신히 유의
D 대 A+B+C 합산	5/5 대 1/15	0.00039	—	논문의 p < 0.001 재현

Wilson 95% 구간: A 0/5 [0, 0.43], B 0/5 [0, 0.43], C 1/5 [0.04, 0.62], D 5/5 [0.57, 1.00], 합산 1/15 [0.01, 0.30].

해석. 합산 검정(p = 0.0004)은 논문 주장을 뒷받침하는 것처럼 보이지만, 세 구성은 서로 다른 채널 조합이라 하나의 "대조군"으로 합칠 근거가 약합니다. 쌍별로 보면 D 대 C만 남습니다. 그 쌍조차 한 시행에 달려 있습니다(§3). 구성 A와 B는 0/5이므로 "D가 A보다 낫다"는 결론은 데이터가 작아도 나옵니다. "D만 된다, 세 채널이 모두 필요하다"는 강한 결론은 C의 한 시행에 기댑니다.

2.2 붓기 (Table VI)

비교	값	검정	보정	판정
전체 OFF 0/10 대 ON 9/10	—	Fisher p = 0.00012	—	유의 (논문 p < 0.001 재현)
45 ml OFF 0/5 대 ON 5/5	—	Fisher p = 0.0079	Holm 0.016	유의
90 ml OFF 0/5 대 ON 4/5	—	Fisher p = 0.048	Holm 0.048	간신히 유의
45 ml 슬립 % 42 ± 4 대 35 ± 4	t = 2.77	Welch p = 0.024	Holm 0.024	유의 (d = 1.75)
90 ml 슬립 % 63 ± 1 대 42 ± 5	t = 9.21	Welch p = 0.0005	Holm 0.0011	유의 (d = 5.8)

비교	값	검정	보정	판정
45 ml 슬립 피크 Sy 2.5 ± 0.5 대 1.8 ± 0.4	t = 2.44	Welch p = 0.042	보정 안 함	약함

Wilson 95%: OFF 0/10 [0, 0.28], ON 9/10 [0.60, 0.98]. 90 ml ON 4/5 [0.38, 0.96].

해석. 0/10 대 9/10은 강한 결과입니다. 하지만 두 가지 교란이 있습니다. 첫째, 반사 끔은 **effort를 1200으로 고정**하고, 반사 켬은 **effort를 1200에서 4200-5000까지 올립니다**(§V-C). 따라서 비교하는 것은 "피드백 있음 대 없음"이면서 동시에 "평균 파지력 낮음 대 높음"입니다. 고정 effort 대조군이 높은 값(예 4000 근처)이었다면 결과가 어땠는지 논문에서는 알 수 없습니다. 둘째, "변형 없이 붓기 성공"은 사람이 판단한 이진 결과입니다(§V-B에 "자가 회복 실패 또는 흘림"이라고만 정의됨). 판정자와 판정 기준의 보고가 없습니다.

2.3 Sy 노이즈와 슬립 분리 (Table III)

분리비는 "슬립 최소 / 노이즈 P95"로 정의되어 있습니다. 임계값은 P99.9로 정하기 때문에, 분리비를 P99.9로 다시 계산하면 연한 컵은 더 작아집니다(P99.9 값이 보고되지 않아 계산 불가). 따라서 Table III의 2.4배와 3.8배는 임계값의 실제 여유보다 **낙관적**입니다.

3. 민감도와 검정력 (작은 표본)

한 시행의 힘. 각 구성 5회에서 결과 하나를 뒤집었을 때 p가 어떻게 되는지 봅니다.

뒤집은 결과	새 p	판정
C: 1/5 → 2/5 (D 대 C)	0.167	유의성 사라짐
A: 0/5 → 1/5 (D 대 A)	0.048	간신히 유의
붓기 90 ml ON: 4/5 → 3/5	0.167	유의성 사라짐
붓기 90 ml ON: 4/5 → 5/5	0.008	더 강해짐

검정력(정확 열거, 양측 0.05, 구성당 N명). 참 성공률이 0.8 대 0.2인 차이를 잡으려면 N = 5에서 검정력이 0.38, N = 10에서 0.64, N = 20에서 0.96입니다. 0.9 대 0.1일 때도 N = 5는 0.74입니다. 즉 논문 설계(N = 5)는 "큰 차이가 있을 때만" 잡습니다. 그리고 한 구성에서 1/5이 나온 것이 우연인지 실제 차이인지 구분할 수 없습니다.

4. 임계값 유도: 노이즈에서 나온 것은 얼마인가

4.1 본문 주장 대 실제 근거

임계값	본문 주장	본문에 있는 근거	판정
τ (ΔI 노이즈 바닥)	P98(ΔI)	식 1, 정지 보유 데이터	노이즈 유도 (수치 보고 없음)
θq (정지 시 조용한 전단)	P95(Sy_raw)	Table II 0.12 / 0.10	**P95와 다름**: 보고된 P95 0.08-0.11보다 0.01-0.02 높음. 가산 여유로 보임 (§4.3)
Flim (Fn 보호)	P99.9(Fn_raw)	Table II 45 / 100	기법은 노이즈 유도이나 P99.9 값이 보고되지 않음. 물리적 변형 힘과 연결되지 않음 (§4.4)
θs (슬립)	노이즈 상한과 최소 슬립 사이	§V-A "0.20"	**부분 노이즈**: 하한은 노이즈, 상한은 관측된 최소 슬립 (§4.2)
θc (해제, CoP)	수동 하중 감소 이벤트	§IV-C	**노이즈 아님**: 이벤트 최솟값 근처 (§4.5)

임계값	본문 주장	본문에 있는 근거	판정
Fstop (파지 정지)	재료 의존 (Table II)	없음	**유도 과정 없음** (§4.6)
γ, α, α_bg, α_rel	보편 상수	없음	설계 상수
Δe, Δp, e_init, emax	—	본문에 증분 값 없음	설계 상수 (코드 값은 `04` D11)

결론. "모든 임계값이 노이즈 통계에서 나온다"는 과장입니다. 노이즈에서 직접 나온 것은 τ와 θq(여유 포함), Flim(기법상) 정도입니다. θs는 관측 자료의 경계이고, θc는 이벤트 기반이며, Fstop은 설명이 없습니다.

4.2 θs: 허용 구간과 표본 내 경계

본문 규칙은 P99.9(Sy_noise) ≤ θs ≤ min(Sy_slip)입니다(§V-A). 허용 구간의 길이는 min(Sy_slip) − P99.9(Sy_noise)입니다. 논문은 P99.9 값을 보고하지 않고 "< 0.20"이라고만 씁니다. 따라서 구간 하한은 모릅니다.

선택된 값 0.20은 구간의 **위쪽 끝**입니다(최소 슬립 0.2006에서 0.0006 아래). 이 선택에는 두 가지 함의가 있습니다.

1. **표본 내 경계다.** 최소 슬립 0.2006은 보정 데이터의 최솟값입니다. 같은 데이터로 경계를 정하면 "0% FPR"과 "100% TPR"은 정의상 성립합니다. 새 데이터에서 성립하는지는 다른 문제입니다.
2. **새 슬립을 놓칠 확률은 1/(n+1)입니다.** 교환 가능한 표본이라면, 다음 슬립 피크가 관측된 n개 중 최솟값보다 작을 확률은 1/(n+1)입니다. 논문의 n은 약 100개(§V-A "≥100 slip events")이므로, 다음 슬립이 0.2 아래로 떨어져 놓칠 확률은 약 1%입니다(n = 18이면 약 5%). 이것은 "100% TPR"보다 정직한 기대값이며, 임계값이 더 낮을수록 줄어듭니다.

교차검증 주장. 논문은 Exp. 3을 "θs 교차검증"이라 부릅니다(§V-A). Exp. 3의 강성 컵 밀기 45회는 모두 0.201 이상이라 θs = 0.20을 넘지 않습니다. 그러나 최솟값 0.2006(또는 0.201)도 바로 그 Exp. 3에서 나왔습니다(§V-A "a minimal hard-cup push"). 그러므로 상한 설정이 교차검증 자료를 이미 본 뒤에 이루어졌고, 독립 검증이 아닙니다. FPR 0%는 정지 보유 약 6,500 프레임으로 확인했지만, 이 중 몇 개가 0.20을 넘는지는 보고되지 않았습니다.

4.3 θq: P95인가, P95 + 여유인가

Table II의 θq는 연한 컵 0.12, 강성 컵 0.10입니다. Table IV의 Sy 노이즈 P95는 연한 컵 0.08-0.11, 강성 컵 약 0.08입니다. 따라서 θq는 P95보다 0.01-0.02 높습니다. 강성 컵에서 정확히 0.02입니다. 공식 저장소 `calibrate_thresholds.py`의 기본 가산 여유도 0.02입니다(`04` D6). 결론: θq는 "P95에 여유를 더한 값"이며, 본문의 "θq = P95"는 정확하지 않습니다.

4.4 Flim: 노이즈 분위수인가, 변형 한계인가

Flim = P99.9(Fn_raw) = 45(연한 컵), 100(강성 컵). 두 가지를 짚습니다.

- **P99.9 값 자체가 보고되지 않았습니다.** Table IV의 "Fn 2-27, 18-89"가 무엇의 범위인지 설명이 없어, 45와 100이 그 분위수와 맞는지 확인할 수 없습니다.
- **Fn은 무차원이고, 변형 힘과 연결되지 않습니다.** 논문도 Fn이 뉴턴이 아니라고 씁니다(식 3 아래). 따라서 Flim이 "비가역 변형을 막는 상한"이라는 근거는 없습니다. 변형 여부는 절제 실험의 이진 판정으로만 보았습니다.
- **보호가 피크를 Flim 아래로 못 묶습니다.** Table V에서 Fn 피크 평균은 A 63.0, B 70.4, C 70.5, D 67.3입니다. 모두 Flim 45보다 큽니다(`T4` : D t = 7.56, p = 0.0016). 보호는 사후에만 작동하므로 피크를 막지 못하고, 논문도 Protect가 "미리 작동한다"고 쓴 부분(§V-B)과 맞지 않습니다.

4.5 θc: 이벤트 최솟값인가

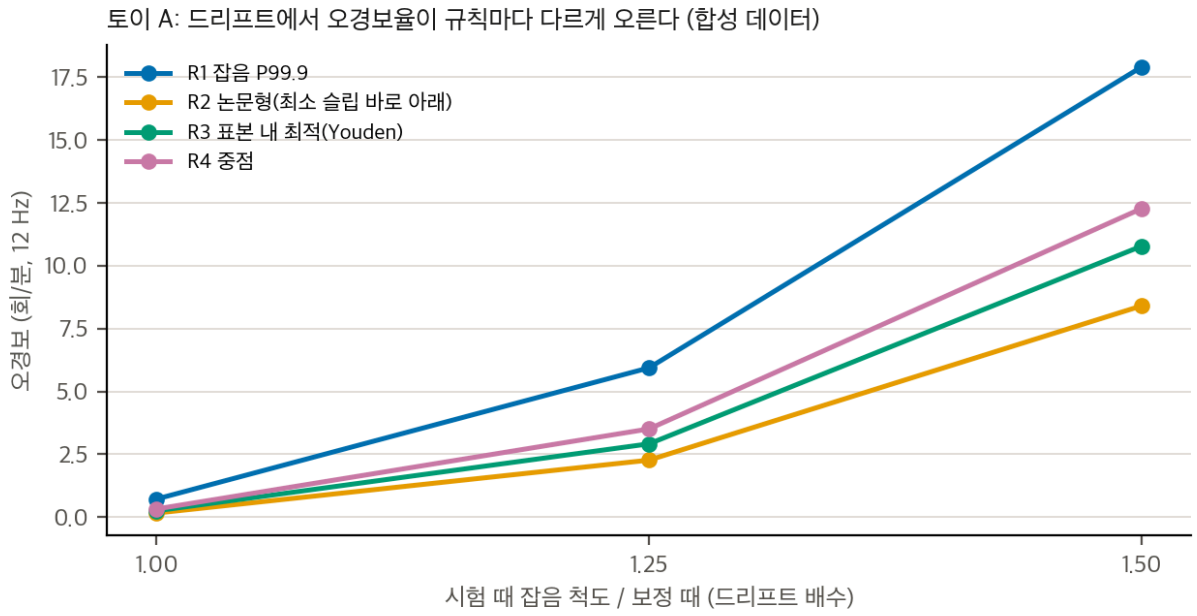
θc = −10.0 px(연한 컵), −3.5 px(강성 컵)는 수동 감소 이벤트에서 얻었습니다. 연한 컵 이벤트의 |ΔC_y|는 10-29 px, 강성 컵은 3.0-3.6 px입니다. 따라서 두 θc는 이벤트 범위의 **약한 쪽 끝**에 있습니다. 정지 상태 CoP 잡음은 보고되지 않아서, 거짓 해제율을 계산할 수 없습니다. 토이 B(§6)에서 보듯, 해제 채널은 하중이 조금 줄 때마다 발동하므로 θc의 여유가 중요합니다.

4.6 Fstop: 유도 과정이 없습니다

Fstop은 Closing에서 접촉을 판정하는 값이며 연한 컵 1.3, 강성 컵 5.5입니다. Table IV의 정지 보유 Fn 범위(연한 2-27, 강성 18-89)보다 한참 낮습니다. 따라서 Fstop은 "힘 임계"가 아니라 "접촉이 시작됐다"는 표시로 쓰이고, 보정 데이터에서 유도했다는 설명은 없습니다. 저장소도 이 값을 **고정 상수**로 씁니다(`04` D8).

4.7 P99.9 추정의 불확실성

정지 보유 6,477 프레임에서 P99.9를 잡으면 초과 프레임은 약 6-7개입니다. 순서통계량 이론으로 초과 확률은 Beta(m, n − m + 1) 분포를 따릅니다. m = 7이면 평균 초과 확률은 0.108%, 95% 상한은 0.20%입니다. 즉 "노이즈 P99.9 임계값은 정지 상태에서 0.1% 근처의 오경보를 낸다"는 것은 맞고, 그 불확실성은 0.2%까지 갑니다. 프레임당 0.1%는 12 Hz에서 분당 약 0.7회 오경보입니다.



그래프: 토이 A. 드리프트 배수에 따른 분당 오경보 중앙값(R1-R4). 보정 200회 반복. 합성 데이터이며 논문 값이 아니다.

5. 토이 A: 노이즈 분위수 대 표본 내 튜닝

설계 (가정, 논문 값을 맞춘 것이 아님). 정지 잡음은 AR(1) 계수 0.5인 절댓값 가우시안(P95 ≈ 0.10). 슬립 피크는 중앙값 0.45, 로그 표준편차 0.5인 로그정규. 슬립 사건은 3프레임(12 Hz에서 약 0.25 s) 지속. 시험 때 잡음 척도를 보정 때의 1.0배, 1.25배, 1.5배로 바꿉니다(드리프트). 보정은 정지 프레임 6,477개와 슬립 18개로, 200번 반복합니다.

규칙.

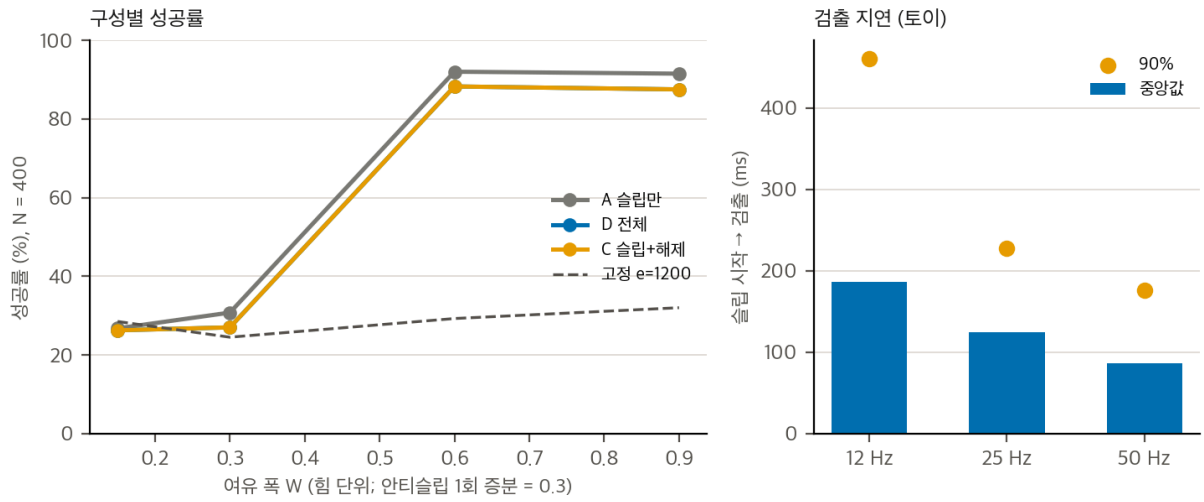
- R1: 잡음 P99.9
- R2: "논문형", 보정 최소 슬립 − 0.0006
- R3: 보정 데이터에서 TPR − FPR이 최대인 임계값 (표본 내 최적화)

- R4: (P99.9 + 최소 슬립) / 2 (저장소 `calibrate_thresholds.py`의 식과 같은 형태)

드리프트	규칙	θ 중앙값 (5-95%)	사건 TPR 중앙값	프레임 FPR	오경보 / 분 (중앙값, 95%)
1.0	R1	0.166 (0.158-0.178)	0.977	0.00105	0.72 (1.48)
1.0	R2	0.188 (0.161-0.282)	0.959	0.00022	0.16 (1.08)
1.0	R3	0.182 (0.121-0.212)	0.964	0.00035	0.25 (11.0)
1.0	R4	0.178 (0.135-0.224)	0.968	0.00045	0.32 (5.6)
1.25	R1	0.166	0.977	0.00917	**5.9** (8.7)
1.25	R2	0.188	0.959	0.00345	2.3 (7.8)
1.25	R3	0.182	0.965	0.00438	2.9 (34.4)
1.25	R4	0.178	0.968	0.00517	3.5 (21.1)
1.5	R1	0.166	0.977	0.02935	**17.9** (23.4)
1.5	R2	0.188	0.960	0.01313	8.4 (20.9)
1.5	R3	0.182	0.966	0.01717	10.8 (61.1)
1.5	R4	0.178	0.969	0.01957	12.3 (42.6)

읽는 법.

- 드리프트가 없을 때 R1의 오경보는 분당 0.7회입니다. R2는 0.16회지만, 임계값이 높아 TPR의 5% 분위가 0.83으로 떨어집니다(R1은 0.97).
- **표본 내 튜닝(R3)은 θ 변동이 가장 큽니다.** 5-95% 범위가 0.12-0.21입니다. 보정 데이터가 달라지면 임계값이 크게 움직이고, 드리프트 아래 오경보 95% 분위가 61회까지 갑니다.
- **드리프트는 모든 규칙에서 오경보를 늘립니다.** 보정 시점과 시험 시점의 잡음이 25% 다르면 R1도 분당 6회가 넘습니다. 논문 조건(같은 날 보정 후 실행)에서도 조명·예압·물체 상태가 바뀌면 이 정도는 쉽게 생깁니다. 논문은 드리프트 시험을 하지 않았습니다.
- **오경보는 제어에 직접 영향을 줍니다.** 반동 채널은 오경보 한 번에 effort를 +300 올립니다. 분당 6회면 분당 +1800입니다. 이는 Table V 구성 A가 emax = 5000에 붙어 머무는 것과 같은 기전입니다. 즉 안티슬립만으로는 오경보가 effort를 단조 증가시킵니다.



그래프: 토이 B. 왼쪽은 여유 폭별 성공률(구성 A, C, D와 고정 effort 1200), 오른쪽은 제어 주기별 검출 지연. 합성 데이터이다.

6. 토이 B: 검출 지연과 채널 절제

설계 (가정). 1차원 파지 모형입니다. 힘 f는 effort/1000 + 1e-4·(p0 − p)를 목표로 시정수 0.08 s로 따라갑니다. 필요 힘은 f_req = L/0.8이고, L은 0.85에 틸트 진동(2 s에 걸쳐 시작)을 더하고 중량 감소 계단(0.1-0.3)을 뺀 값입니다. 10 s 동안 돌립니다.

- 낙하: f_req − f > 0.05가 0.3 s 이상 누적.
- 변형: f > F_c = max(f_req) + W가 0.1 s 이상. W는 **안티슬립 1회 증분(힘 0.3)의 배수 k = 0.5, 1, 2, 3**으로 스윕합니다. 논문은 여유 폭을 보고하지 않습니다.
- 촉각 Sy = 2·max(0, f_req − f) + |N(0, 0.04)|. 따라서 θs = 0.20은 힘 부족 약 0.1에서 걸립니다.
- 센서는 한 제어 주기만큼 늦습니다. 증분과 임계값은 저장소 코드 값(슬립 +300, 해제 −200, 보호 −400)을 씁니다.

구성. A 슬립만, B 슬립+보호, C 슬립+해제, D 전체. 기준으로 고정 effort 1200(F0)과 3000(Fh)을 씁니다. 에피소드 400개, 벡터로 돌립니다.

여유 W (k)	A 슬립만	B +보호	C +해제	D 전체	F0 고정 1200	Fh 고정 3000
0.15 (0.5)	107 (낙하 9%, 변형 72%)	105	105	105	114 (낙하 72%)	0 (변형 100%)
0.30 (1)	123 (낙하 7%, 변형 66%)	116	108	108	98 (낙하 76%)	0
0.60 (2)	**368 (92%)** (낙하 8%, 변형 0%)	368	353 (88%)	353	117 (낙하 71%)	0
0.90 (3)	366 (92%)	366	350 (88%)	350	128 (낙하 68%)	0

결과.

1. **여유는 안티슬립 증분의 약 2배가 필요합니다.** 여유가 1회 증분(0.3) 이하이면 한 번의 증분이 힘을 여유 밖으로 밀어 변형이 66-72%로 나옵니다. 여유가 2회 증분(0.6) 이상이면 변형이 사라집니다. 논문 Fig. 2의 effort 계단(1200 → 2100, 증분 300 3회)은 증분이 300이라는 것을 확인해 줍니다. 여유 폭은 보고되지 않았으므로, 논문의 실제 여유가 증분의 몇 배인지는 알 수 없습니다.
2. **이 토이에서 해제 채널은 성공률을 낮춥니다(약 4%p).** 해제는 중량이 줄 때마다 발동하고(구성당 중앙값 46회), effort를 e_init = 1200 바닥까지 내립니다. 다음 하중 상승에서 힘이 부족해지고, 검출 지연 동안 낙하가 생깁니다. 이는 **해제 채널이 필요 없다는 뜻이 아니라**, 해제 조건(ΔC_y < θc 그리고 Sy 조용함)이 **하중 반전을 보지 않는다**는 문제입니다. 논문 Phase 2의 C 구성 1/5은 해제가 드물게만 발동한 결과(4.7회 대 D의 9.3회)입니다.
3. **보호는 이 토이에서 거의 효과가 없습니다.** 보호 임계 F_c − 0.1은 여유가 넓을 때만 발동하며, 이때는 안티슬립이 이미 충분합니다.
4. **고정 effort 1200은 낙하가 68-76%입니다.** 고정 3000은 항상 변형합니다. 이 두 극단은 토이의 단위에 따른 결과이므로, "고정 effort가 얼마여야 붓기 대조군이 공정한가"에 대한 답은 아닙니다.
5. **검출 지연.** 12 Hz에서 슬립 시작부터 검출까지 중앙값 187 ms, 90% 분위 460 ms입니다. 25 Hz는 125 ms, 50 Hz는 87 ms입니다. 논문은 "170-340 ms" 응답을 보고합니다(§V-B). 토이의 12 Hz 중앙값은 그 범위와 맞습니다. 다만 토이에서 검출 시 부족 힘은 약 0.13입니다. 여유 0.6(2증분)에서 이 지연은 허용되지만, 여유가 0.3 이하이면 지연 동안의 부족이 곧바로 변형으로 이어집니다.

한계. 토이의 단위(힘 0.3 = 효과 300)와 여유 폭은 임의입니다. 논문의 임계값과 힘 척도를 맞추지 않았습니다. 확인된 것은 **구조**입니다. 증분 대 여유, 센서 지연, 해제 조건의 상호작용이 결과를 좌우합니다.

7. 주장별 판정 요약

주장	판정	근거
임계값이 모두 노이즈 통계에서 나온다	**과장**	§4.1
θs = 0.20은 노이즈와 슬립 사이에서 독립 검증되었다	**아니오**: 상한이 보정 데이터의 최솟값	§4.2
θq = P95	**아니오**: P95 + 0.01-0.02	§4.3
Flim은 변형 한계다	**근거 없음**: 무차원, 변형과 연결 안 됨	§4.4
보호가 힘을 Flim 아래로 묶는다	**아니오**: 피크 평균 67 > 45	§4.4, `T4`
세 채널 모두 있어야 5/5 변형 방지	**약하게 지지**: D 대 A+B+C는 p = 0.0004이나 D 대 C는 p = 0.048이고 한 시행에 민감	§2.1, §3
붓기 9/10 대 0/10	**지지**: p = 0.0001. 단, effort 교란	§2.2
"회복"으로 effort가 초기 수준에 돌아온다	**근거 없음**: Δe는 범위	§1
12 Hz 검출 지연 170-340 ms	**일관**: 토이 12 Hz 중앙값 187 ms	§6
안전층으로 VLA 아래에 둘 수 있다	**미검증**: 논문에 VLA 실험 없음	`01` §4

8. 이 분석의 한계

- 논문에는 원시 데이터와 시험 단위 결과가 없습니다. 모든 검정은 요약 통계에서 나왔고, 짝지은 설계나 시드 분산은 알 수 없습니다.
- 토이 A와 B는 설계 가정이 결과를 정합니다. 방향과 기전만 읽고, 수치를 논문 주장으로 옮기지 마십시오.
- 검정력 계산은 이항 모형을 가정합니다. 시험 사이의 상관(같은 컵, 같은 날)은 반영하지 않았습니다.

04. 코드 대조: 논문 ↔ shayfeng/tactile-reflex-open-source

공식 저장소를 얕게 클론했습니다(`repo/` , gitignore). HEAD는 `a3699b5` (2026-10-10 "Align MC-TAC vertical slip proxy and calibration")이고, 그 앞 커밋은 `30f336d` (2026-10-10 "Initial release of TactileReflex reproduction code")입니다. 저장소에 커밋은 두 개뿐입니다. 라이선스 파일이 없습니다.

방법. 읽기만 했습니다. 저장소 코드를 실행하지 않았고, 설치도 하지 않았습니다(재현 보류). 대조는 파일과 줄 번호로 인용합니다(`file:line`). 저장소에 라이선스가 없어 코드를 본문에 옮기지 않았고, 식별자 몇 개만 짧게 인용합니다. 수치 검증은 `analysis/toy_threshold.py` , `analysis/toy_control.py` 에서 같은 식을 옮긴 토이로 했습니다.

1. 확인한 파일

파일	내용	줄 수
`tactile_exp_v1.py`	MC-TAC 제어기 (논문 구현에 가장 가까움). 처리, 상태 기계, 채널, 로깅	1122
`tactile_exp_v2.py`	같은 제어 법칙에 스레드 캡처와 좌우 병렬 계산을 더한 판 (목표 25 Hz)	1123
`calibrate_thresholds.py`	CSV에서 임계값 후보 계산 (E1 정지, E2 슬립, E3 해제)	214
`tactile_reflex_dmtac.py` , `tactile_reflex_xsense.py`	다른 센서(DM-TAC, Xense) 백엔드	1759, 1909
`README.md`	설치, 보정 절차, 논문 값과 차이에 대한 주의	259

논문 식과 대조한 핵심 위치는 다음과 같습니다.

- `tactile_exp_v1.py` : `TactileMetricsComputer.compute` (약 286-370: 마스크, Fn, Sy, CoP, EMA), `ReflexParams` (408-434), `DualTactileReflexController.update` (637-870: 상태 기계와 세 채널)
- `calibrate_thresholds.py` : `main` (107-202: 후보 계산)

2. 논문 ↔ 코드 대조 (D-항목)

판정 기호: **일치**, **부분 일치**, **불일치**, **미공개**(논문에 없음), **미검증**(읽기로 확인할 수 없음).

ID	항목	논문	코드 (file:line)	판정	영향
D1	Sy 정의	식 (6): median(v_y), 절댓값 없음	`median(abs(fy[mask]))` (v1 325, v2 245). 주석은 "Paper Eq. (6)"이라 적음	**불일치** (코드는 절댓값을 씀). 저장소 README가 이를 인정하고, 바뀐 뒤에는 옛 CSV의 Sy가 맞지 않는다고 씀	논문 Table III, IV의 Sy 분포가 어느 정의에서 나왔는지 알 수 없음. 재현 실패의 가장 유력한 원인
D1a	Sy 정의의 변경 이력	—	초판(`30f336d`)은 **2차원 광흐름 크기**의 median을 썼음 (`median(flow_mag[mask])`). `a3699b5` 에서 `median(abs(fy))` 로 바뀜	**사실 확인됨**	세 가지 정의(부호 있는 v_y,

ID	항목	논문	코드 (file:line)	판정	영향
D2	광흐름 매개변수와 프레임 간격	Farnebäck [26]만 인용	`pyr_scale=0.5, levels=3, winsize=15, iterations=3, poly_n=5, poly_sigma=1.2` (v1 219-221)	**미공개**	Sy 단위는 "픽셀/처리 프레임"이라 프레임 간격에 따라 바뀜. README도 이를 명시
D3	노이즈 바닥 τ	정지 보유 데이터의 P98(ΔI) (식 1, §IV-C)	시작할 때 무접촉 프레임 약 30장의 P98 (`baseline_avg_frames=30`, v1 205; `noise_percentile=98`, v1 207; `auto_calibrate_noise` 259-279)	**부분 일치** (절차가 다름)	보정 데이터의 범위가 다름. 시작 시 무접촉 30장은 짧음
D4	오른쪽 영상 상하 반전	언급 없음	기본으로 오른쪽 영상을 상하 반전 (`flip_right=True`, v1 450, 647-648; `--no_flip_right`는 969). v2는 전처리에서 반전 (469)	**미공개** (중요)	CoP의 좌우 평균 $\hat{C}_y$(식 5)와 릴리스 방향의 부호에 영향. 논문 Fig. 1(c)의 영상 방향과 맞는지 확인 필요
D5	두 영상의 동기화	§IV-A: "synchronized pair"	왼쪽을 읽은 뒤 오른쪽을 순서대로 읽음 (`cap_l.read()`, `cap_r.read()`, v1 640-641). v2는 스레드 캡처 (`ThreadedCamera`, v2 320, 475-476). README도 "하드웨어 동기화가 아님"을 인정	**불일치** (v1)	두 센서의 프레임이 시간적으로 어긋날 수 있음. 좌우 Sy 비교와 CoP 평균에 영향
D6	θq (정지 시 조용함)	θq = P95(Sy_raw) (Table II)	보정 스크립트는 `P95 + 0.02` (`sy_quiet_margin=0.02`, calibrate 97, 177). 논문 강성 컵 θq 0.10 = P95 0.08 + 0.02	**부분 일치**	논문 값에 가산 여유가 들어 있음. 본문 설명과 다름
D7	Flim (보호 상한)	Flim = P99.9(Fn_raw) (Table II)	보정 스크립트는 `P99.9 × (1 + 0.20)` (`fn_protect_margin=0.20`, calibrate 99-100, 156)	**불일치** (기본 여유가 다름). 논문 값 45, 100은 이 여유를 포함했는지 불명	보호 임계가 노이즈 상한보다 20% 높아짐
D8	Fstop (파지 정지)	Table II: 재료 의존, 1.3 / 5.5. 유도 설명 없음	고정 상수 `fn_stop=1.3` (v1 417, CLI 987; v2 390). 보정 스크립트는 이를 **입력 상수**로 받아 출력에 그대로 씀 (calibrate 101, 185-188: "a configured controller constant, not a statistic")	**미공개** (유도). 저장소가 스스로 "통계가 아니다"라고 씀	Fstop은 노이즈에서 나오지 않음 (`03` §4.6)
D9	θs (슬립)	P99.9(Sy_noise) ≤ θs ≤ 최소 슬립, 0.20 선택 (§V-A)	보정 후보는 **중점** `(P99.9 + 최소 슬립) / 2` (calibrate 142-147). 경계 조건을 만족하지 않으면 `null`	**불일치** (방법). 논문은 상한 근처를 골랐고, 코드는 중점을 씀	최소 슬립 0.2006과 P99.9가 0.15 근처라면 중점은 약 0.175로 나와 논문 0.20과 다름. 두 방법의 TPR, FPR 차이가 큼 (`03` §5)
D10	θc (CoP 감소)	수동 하중 감소 이벤트에서 얻음 (§IV-C)	보정 후보는 `(정지 P1 + 이벤트 중앙값) / 2` (calibrate 149-151)	**불일치** (방법). 논문 값은 이벤트 범위의 약한 끝 (`03` §4.5)	정지 CoP 잡음 분포가 보고되지 않아 거짓 해제율을 알 수 없음

ID	항목	논문	코드 (file:line)	판정	영향
D11	제어 증분 Δe, Δp	본문에 값 없음. 제약만 있음: Δe_prot > Δe_slip, 누적 Δp ≤ Δp_max	슬립 effort +300, 위치 −80 μm, 누적 상한 3000 μm (v1 421-423, 712-721). 릴리스 effort −200, 위치 +60 μm (v1 428-429, 733-741). 보호 effort −400, 위치 +100 μm (v1 433-434, 760-765). CLI 기본값 997-1009	**미공개**(논문) / 제약은 **일치** (400 > 300)	논문 Fig. 2의 liftoff 시험에서 effort가 1200 → 2100으로 세 번 (300씩) 뛰는 계단과 맞음
D12	위치 복귀 상한 p_hold	식 (8), (13): min(p + Δp, p_hold)	보호와 릴리스 모두 `hold_start_pos` 까지만 복귀 (v1 729-741, 757-765)	**일치**	—
D13	R2와 R3 배타, R1 독립	식 (9)-(13), 배타, R1은 나중에 독립	`if slip_any: ... elif (release 조건): ...` (v1 711, 728). 보호는 별도 `if Fn_max > limit` (757)	**일치**	보호가 슬립 증분과 같은 주기에 떠도 순효과는 감소 (Δe_prot > Δe_slip)
D14	CoP 기준 갱신	α_bg = 0.02 (매 Holding 프레임), α_rel = 0.3 (릴리스)	배경 `0.98·ref + 0.02·cop` (v1 704), 릴리스 `ref += 0.3·(cop − ref)` (744)	**일치**	—
D15	CoP 신호	식 (4): 가중치 중심 (원시)	v1: `CoP_x_raw/CoP_y_raw` 기반 (330-), 주석: "The paper defines CoP directly from the current weighted mask". 초판(`30f336d`)은 EMA CoP를 썼음	**일치** (현재 판). 초판과 다름	초판 수치로 얻은 결과는 이 판과 다를 수 있음
D16	Fn 식, γ, EMA	식 (2)(3), γ = 1.5, α = 0.3	`Fn_raw = sum(weight)/(h·w)` (v1 308), `gamma=1.5` (201), `ema_alpha=0.3` (204)	**일치**	Fn은 무차원 (논문 주의와 같음)
D17	Closing 종료 판정	min(Fn_raw,L, Fn_raw,R) ≥ Fstop (Alg. 1 설명)	`if Fn_raw_min >= fn_stop` (v1 681). 초판은 `Fn_min` (EMA) 사용	**일치** (현재 판)	—
D18	Sy 원시와 EMA 사용처	R2는 원시, R1과 R3는 EMA (Table I)	슬립 판정은 `Sy_raw` (v1 661), 릴리스는 `Sy_max` (EMA, 728-731), 보호는 `Fn_max` (EMA, 757)	**일치**	—
D19	제어 주기	"약 12 Hz, 단일 Python 프로세스" (§III-B)	기본 `hz = 25` (v1 409, CLI 970; v2 378, CLI 940). 루프는 `sleep` 으로 목표 주기에 맞춤 (v1 867-870). 12 Hz는 README의 UI 포함 측정치 (README §1: "약 11.5-12 Hz의 실제 루프")	**불일치** (목표 주기). 측정된 주기는 CSV의 `avg_freq` 로만 확인 가능	검출 지연 계산은 주기에 따라 다름 (`03` §6)
D20	최소 접촉 화소, 모폴로지 커널	N_min 미지정, "morphological opening"	`min_contact_px=200` (v1 202), 5×5 타원 커널 (208, 216-217)	**미공개**	접촉 판정 경계가 이 값에 달림
D21	저장소 README의 인용 제목	"TactileReflex: Closed-Loop Tactile Reflex Control for Safe Deformable Object Manipulation via Vision-Based Tactile Sensing"	arXiv 제목은 v1부터 "Noise-Statistics-Driven …"	**참고** (이전 원고 제목으로 보임)	저장소가 어떤 원고 판을 따르는지 혼선
D22	v2의 25 Hz	—	README는 "목표 약 25 Hz, 실측은 CSV로 확인"이라 적음. 실측 기록은 저장소에 없음	**미검증**	논문 12 Hz 결과와 v2 결과를 섞으면 안 됨

재확인한 것. 설정 상수 γ = 1.5, α = 0.3, 증분 Δe_slip = 300, 임계값 기본 0.20, 0.12, −10.0, 45, 초기 effort 1200, 최대 5000은 논문 Table II, 본문과 맞습니다(v1 201-204, 417-434, 987-1009).

3. 저장소 두 커밋의 차이 (`30f336d` → `a3699b5`)

`git diff`로 확인했습니다. 변경은 4개 파일, +67/−28줄입니다. 논문 식과 맞추려고 바뀐 부분입니다.

1. **Sy 정의:** `median(flow_mag)` → `median(abs(fy))` (D1, D1a).
2. **CoP:** EMA 값 → 원시 가중 중심 (D15).
3. **Closing 판정:** `Fn_min` (EMA) → `Fn_raw_min` (D17).
4. **보정 후보:** 슬립 상한이 `(P95 + 최소 슬립)/2`에서 `(P99.9 + 최소 슬립)/2`로 바뀜 (D9). 조건도 `slip_weakest > static_sy_p999`로 바뀜.

해석. 논문 수치가 초판 코드로 얻어졌다면 CoP와 Closing과 Sy 정의가 모두 달랐을 것입니다. 저장소 README는 "논문과 임계값이 다를 수 있다"고 씁니다. 따라서 **논문의 Table III, IV, V 수치를 이 저장소로 다시 얻을 수 있는지는 현재로서 알 수 없습니다.**

4. 구현할 수 있는지

4.1 공식 재현 (두 MC-Tac 센서와 Piper 그리퍼)

- **필요한 것:** MC-Tac 센서 두 개(3D 프린트 부품, 미니 카메라, LED 링, 실리콘 젤, 아크릴; 설계는 `Tacxels/MC-Tac`, BSD-3), 손가락에 맞는 어댑터, Piper 팔과 그리퍼, CAN 어댑터, 리눅스 PC, 컵과 물.
- **코드 의존성:** `piper_sdk`(MIT, `agilexrobotics/piper_sdk`)와 CAN 설정(`can0`), OpenCV(Apache-2.0)가 필요합니다. 카메라 자동 탐지는 `/sys/class/video4linux`를 읽으므로 **리눅스 전용**입니다(v1 88-116).
- **보정:** 연한 컵과 강성 컵에 대해 E1-E3 순서로 CSV를 모은 뒤 `calibrate_thresholds.py`를 실행합니다(README §3). 이 단계가 노이즈 유도 임계값의 실제 구현입니다.
- **판정: 기술적으로 가능, 조건부.** 코드는 읽을 수 있는 수준이고 공개되어 있지만, 논문 수치를 그대로 재현하는 것은 D1, D4, D5, D9, D10 때문에 보장되지 않습니다. 재현 목표를 "논문 Table V가 같은 결과를 내는가"에서 "Sy 정의와 보정 절차를 고정한 뒤 어떤 결과가 나오는가"로 낮추는 것이 현실적입니다.

4.2 이 맥 (Apple M4 Pro, 약 24 GiB 통합 메모리, MPS, CUDA 없음, torch 미설치)

작업	가능 여부	이유
논문 표 재계산, 검정, toy	**가능** (완료)	numpy, scipy로 충분
`calibrate_thresholds.py`를 기록된 CSV에 실행	**가능** (설치 없이 numpy는 있음)	CPU 작업. 단 저장소 코드 실행은 재현 승인 후
실시간 제어 루프	**불가**	카메라 자동 탐지와 CAN(`can0`)이 리눅스 전용. Piper는 CAN 필요
센서 영상 재처리 (녹화 영상이 있을 때)	**조건부**	OpenCV 설치 필요 (설치 승인 전이므로 보류). 영상 파일 자체가 없음
학습 기반 방법	해당 없음	이 논문은 학습이 없음. 정책과 결합 실험은 별도

4.3 아이디어 재구현 노력

- **제어 로직 (상태 기계 + 세 채널):** 약 150-200줄. 식 (7)-(13)과 Alg. 1은 명확합니다. 증분 값은 D11의 코드 값을 쓰면 됩니다.

- **촉각 처리 (ΔI, 마스크, Fn, CoP, Sy):** 약 100-150줄. 광흐름 매개변수 D2는 OpenCV 기본과 같은지 확인해야 합니다.
- **보정:** 약 200줄(저장소 스크립트 재사용 가능, 라이선스는 D-항목 §5 참고).
- **하드웨어 어댑터와 안전 루틴:** 가장 큰 비용입니다. 센서 동기화(D5), 그리퍼 CAN 명령, 긴급 정지.
- **총평:** 제어와 처리는 쉽습니다. 실물 튜닝, 보정 반복, 센서 동기화가 실제 노력입니다. 첫 동작 버전까지 하드웨어가 있다면 1-2주 정도로 추정합니다(추정, 확인 안 함).

4.4 판정 (한 줄)

구현할 수 있는가: 예, 단 하드웨어(MC-Tac 두 개, Piper, 리눅스 PC)가 있을 때만. 이 맥에서는 실물 제어를 돌릴 수 없고, 분석과 toy와 기록 데이터 재처리까지만 가능합니다. 논문 수치의 재현은 D1·D4·D5를 먼저 고정하지 않으면 확인할 수 없습니다.

5. 라이선스와 코드 사용

- **저장소 라이선스 없음**(`license: null`, LICENSE 파일 없음). 기본적으로 저작권이 유보되어 있어 코드를 복사하거나 재배포할 수 없습니다.
- 이 폴더는 코드를 옮기지 않았습니다. 인용은 파일과 줄 번호(`file:line`)로만 했고, 식별자는 몇 개만 짧게 썼습니다.
- 공개본에도 코드 본문은 없습니다. 토이와 재계산 스크립트는 우리가 쓴 것이며 논문 식만 따릅니다.
- 재현을 하게 되면, 저장소 코드를 **참고용으로만** 쓰고 우리 구현을 따로 짜는 것이 안전합니다. 코드를 가져다 쓰려면 저자에게 라이선스를 문의해야 합니다(사용자 판단).
- 의존 저장소 `piper_sdk` (MIT)와 OpenCV(Apache-2.0)는 허용 라이선스입니다.

6. 재현에 필요한데 논문에 없는 정보

1. Sy의 정확한 정의(D1)와 광흐름 매개변수(D2), 프레임 간격.
2. 오른쪽 영상 반전 여부와 좌표계(D4).
3. 두 센서의 동기화 방식(D5).
4. 임계값 후보 계산식: θs(중점 대 상한), θc, Flim의 여유(D6-D10).
5. Fstop의 유도 (D8).
6. 제어 증분 Δe, Δp의 값(D11)과 주기 측정(D19).
7. N_min, 모폴로지 커널(D20).
8. 시험 순서, 시험 간 간격, 판정 기준(붓기의 변형 판정).